Лабораторная работа №3. Частотные характеристики динамических звеньев

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Краткие теоретические сведения

Преимущество метода частотных характеристик заключается в том, что АЧХ и ФЧХ объекта могут быть получены экспериментально путем подачи на вход гармонического сигнала и фиксации амплитуды и фазового сдвига на выходе.

Для суждения о реакции звена с передаточной функцией W(s) на синусоидальный сигнал, исследуют его реакцию на гармонический сигнал вида:

$$x(t) = X_m * e^{j*\omega*t}$$

Тогда выходной сигнал имеет вид:

$$y(t) = A(\omega) * e^{j*(\omega*t+\psi(\omega))}$$

Частотная передаточная функция получается подстановкой s = j\omega:

$$W(j*\omega) = \frac{y(j*\omega)}{x(j*\omega)} = A(\omega) * e^{j*\psi(\omega)}$$

В общем виде для получения частотной ПФ надо сделать в W(s) подстановку s = jω , и тогда W(jω) будет комплексным выражением, которое представляется как:

$$W(j*\omega) = \frac{a_{1(\omega)} + j*b_{1(\omega)}}{a_{2(\omega)} + j*b_{2(\omega)}}$$

Для разделения на вещественную U(ω) и мнимую V(ω) части числитель и знаменатель домножают на сопряженную величину:

$$W(j*\omega) = \frac{\left(a_{1(\omega)} + j*b_{1(\omega)}\right)*\left(a_{2(\omega)} - j*b_{2(\omega)}\right)}{\left(a_{2(\omega)} + j*b_{2(\omega)}\right)*\left(a_{2(\omega)} - j*b_{2(\omega)}\right)} =$$

$$= W(j*\omega) = \frac{a_{1(\omega)}*a_{2(\omega)} + b_{1(\omega)}*b_{2(\omega)}}{a_2^{2(\omega)} + b_2^{2(\omega)}} + j*\frac{a_{2(\omega)}*b_{1(\omega)} - a_{1(\omega)}*b_{2(\omega)}}{a_2^{2(\omega)} + b_2^{2(\omega)}} =$$

$$= U(\omega) + j*V(\omega) = A(\omega)*e^{j*\psi(\omega)}$$

Где модулем и аргументом являются:

$$A(\omega) = abs\big(W(j*\omega)\big) = \sqrt{U^{2(\omega)} + V^{2(\omega)}} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}},$$ где:

$$\psi(\omega) = \arg\big(W(j*\omega)\big) = arctg\left(\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right) = arctg\left(\frac{b_1}{a_1}\right) - arctg\left(\frac{b_2}{a_2}\right)$$

В практических расчетах удобно применять графики частотных характеристик, построенных в логарифмическом масштабе – логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ).

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется выражением:

$$L(\omega) = 20 * \lg\big(A(\omega)\big)$$

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот.

Единицей L(ω) является децибел (дБ), а единицей логарифма частоты – декада. Декадой называют интервал частот, на котором частота изменяется в 10 раз.

При изменении частоты в 10 раз говорят, что она изменилась на одну декаду.

Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку ω = 0. Частоте ω = 0 соответствует бесконечно удаленная точка:

lgω → –∞ при ω → 0.

Основное преимущество использования ЛЧХ заключается в том,

что приближенные (асимптотические) ЛАЧХ типовых динамических

звеньев изображаются просто отрезками прямых.

В случае использования пакета MatLab, ЛЧХ объекта, заданного с помощью ПФ, можно получить просто используя команду bode.

Таблица типовых динамических звеньев

№	Название звена	Формула
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$

3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.

Задание *

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:

- *Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?*

- *Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?*